

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 4 : ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ตอนที่ 2

โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม

แบบทดสอบที่ 1 (เฉลย)

โจทย์ ความน่าจะเป็นที่วรรณเพ็ญจะหยิบได้ขนม ใบที่ 2 และได้คุกกี้รสโกโก้เป็นเท่าไร?

วิธีทำ

กำหนดให้ A = ขนม ใบที่ 2 และ B= คุกกี้รสโกโก้

จากสูตร

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

1. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ขนมใบที่ 2

$$P(A) = \text{หยิบได้ขนมใบที่ 2 ใน 2 ใบ} = 1/2 = 0.5$$

2. ความน่าจะเป็นที่หยิบได้คุกกี้รสโกโก้

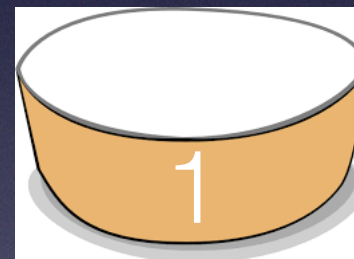
$$\text{ขนมใบที่ 1 ให้ } P(B1) = \text{มีรสโกโก้ 10 จาก 40 ชิ้น} = (10/40)*0.5 = 0.25*0.5 = 0.125$$

$$\text{ขนมใบที่ 2 ให้ } P(B2) = \text{มีรสโกโก้ 20 จาก 40 ชิ้น} = (20/40)*0.5 = 0.5*0.5 = 0.25$$

$$\text{ดังนั้น } P(B) = (0.25*0.5) + (0.5*0.5) = 0.375$$

3. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้คุกกี้รสโกโก้จากขนมใบที่ 2

$$P(A|B) = ((0.5*0.5) * 0.5) / 0.375 = 0.33$$



ความไม่แน่นอน (Uncertainty)

คือ สถานภาพความลังเล สงสัย ไม่แน่ใจ หรือไม่มั่นใจ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน

สาเหตุ

- ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- การตีความยาก
- ข้อมูลเกิดจากความขัดแย้งกัน
- ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลด้วยเหตุและผลได้อย่างชัดเจน
- แหล่งที่มาขาดความน่าเชื่อถือ

หัวข้อ (Outline)

- ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
- ทฤษฎีของเบย์ (Bayes' Rule)
- เบย์เซียนเน็ตเวิร์ค (Bayesian Network) ตอนที่ 2

ความไม่แน่นอน



ทฤษฎีของเบย์

1. การนำเอาความน่าจะเป็น (Probability: P) มาประเมินในเชิงตัวเลข สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย คือ

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$P(A|B)$ = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A จะเกิดถ้าเหตุการณ์ B เกิดขึ้นแล้ว

$P(B|A)$ = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ B จะเกิดถ้าเหตุการณ์ A เกิดขึ้นแล้ว

$P(A)$ = ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A

$P(B)$ = ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ B

ทฤษฎีของเบย์

2. สูตรที่นำมาใช้กับเหตุการณ์ (Event: E) ที่เกี่ยวกับสมมติฐาน (Hypothesis: H)

$$P(H_i|E) = \frac{P(E|H_i)P(H_i)}{\sum_{n=1}^k P(E|H_n)P(H_n)}$$

$P(H_i|E)$ = ความน่าจะเป็นที่สมมติฐาน H_i จะเป็นจริงภายใต้เหตุการณ์ E

$P(E|H_i)$ = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ E จะเป็นจริงภายใต้สมมติฐาน H_i

$P(H_i)$ = ความน่าจะเป็นที่สมมติฐาน H_i จะเป็นจริง

P คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

H คือ สมมติฐานของเหตุการณ์

E คือ เหตุการณ์ที่กำลังพิจารณา

i คือ ตัวชี้เหตุการณ์ที่เรานำมาพิจารณา

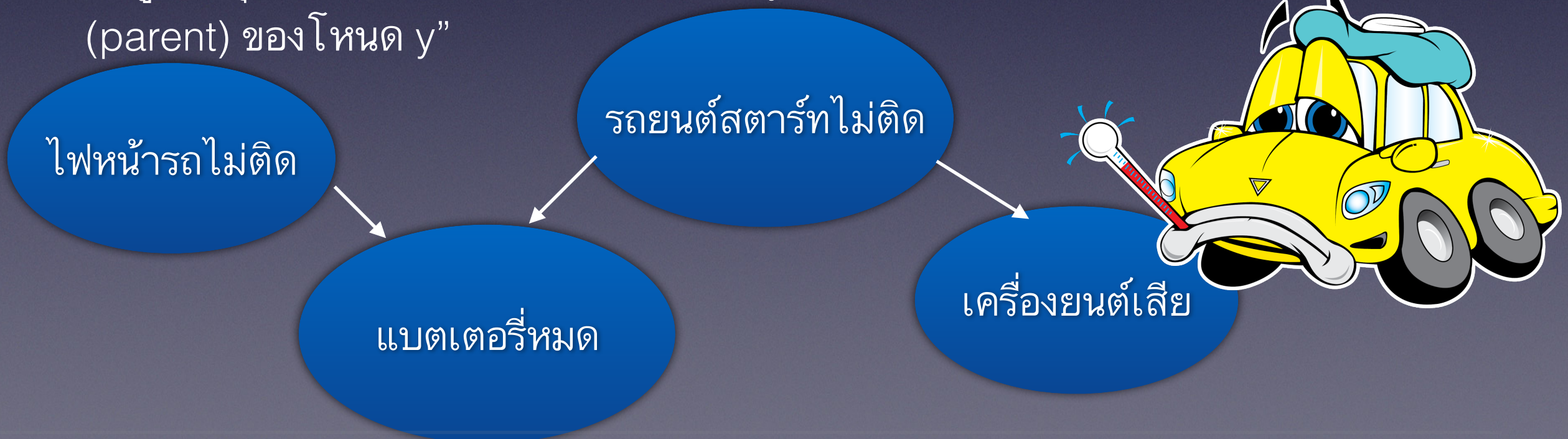
k คือ จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด

n คือ ตัวชี้ลำดับเหตุการณ์

เบย์เซียนเน็ตเวิร์ค

เบย์เชียนเน็ตเวิร์ค

- แบบจำลองกราฟที่นำเสนอกลุ่มของตัวแปรและความน่าจะเป็นที่อิสระต่อกัน เรียกอีกชื่อ “Belief network”
- นำเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันและส่งผลกระทบต่อกัน
- แต่ละเหตุการณ์สามารถเชื่อมโยงกันเป็นแบบจำลองลักษณะเครือข่ายได้
- ถ้าลูกศรพุ่งจากโหนด x และชี้ไปยังโหนด y เรียกว่า “โหนด x เป็นโหนดพ่อแม่ (parent) ของโหนด y ”



ทฤษฎีของเบย์เซียนเน็ตเวิร์ค

1. ความไม่ขึ้นต่อกันอย่างมีเงื่อนไข (condition independent)

x ไม่ขึ้นกับ y อย่างมีเงื่อนไข คือ ความน่าจะเป็นของ x ไม่ขึ้นอยู่กับค่าของ y เมื่อรู้ค่า z

$$P(x|y,z) = P(x|z)$$

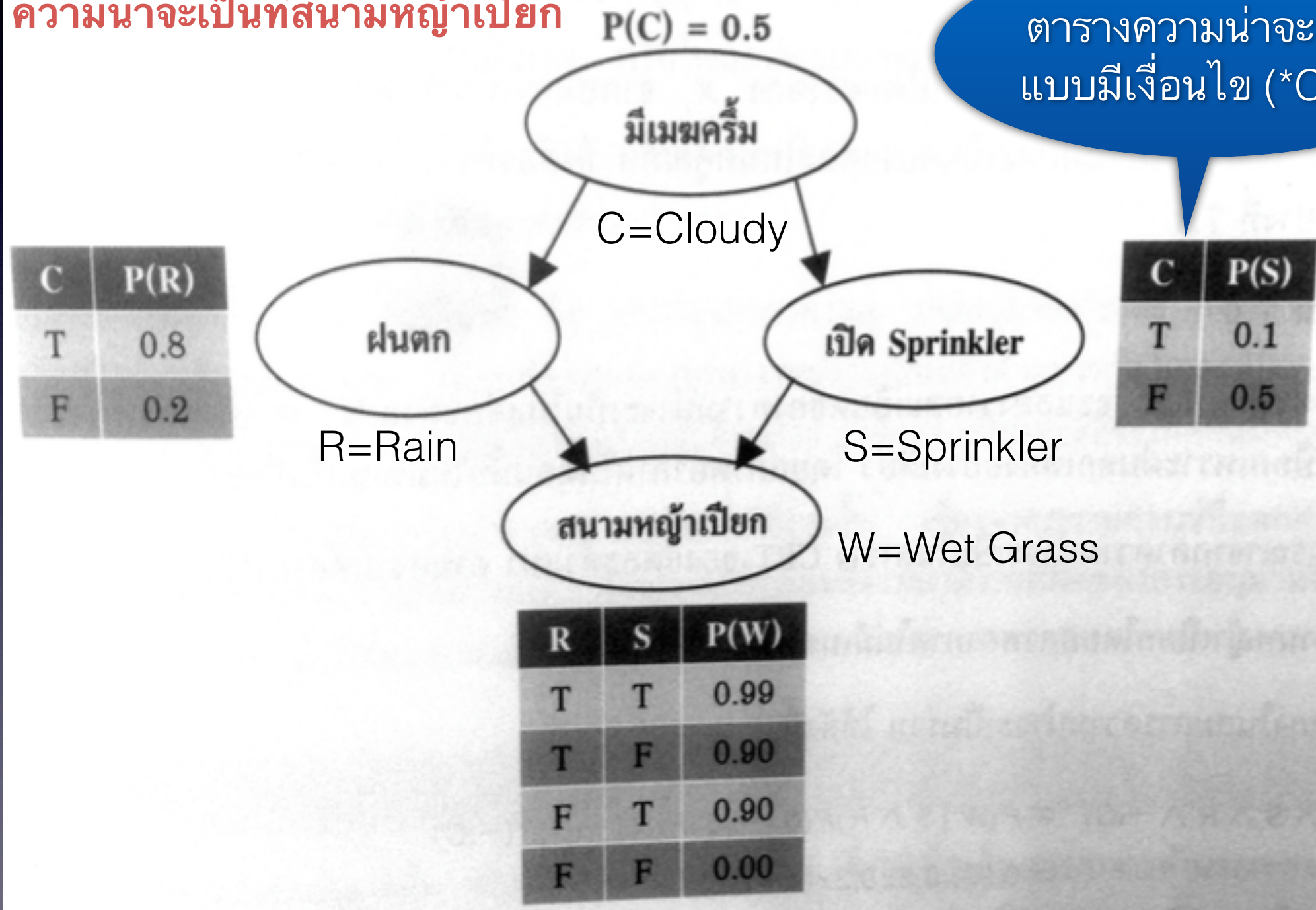
ตัวอย่าง

- ฟ้าร้อง จะไม่ขึ้นกับ ฝนตก เสมอไป ถ้ารู้ว่าเกิด ฟ้าแลบ
- เนื่องจากเมื่อเกิดฟ้าแลบแล้ว จะตามมาด้วยฟ้าร้องเสมอ
- $P(\text{ฟ้าร้อง}|\text{ฝนตก}, \text{ฟ้าแลบ}) = P(\text{ฟ้าร้อง}|\text{ฟ้าแลบ})$



ตัวอย่างเบย์เซียนเน็ตเวิร์ค

ความน่าจะเป็นที่สนามหญ้าเปียก



ตารางความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (*CPT)

*Conditional Probability Table (CPT) 0-1

ทฤษฎีของเบย์เซียนเน็ตเวิร์ค

2. ความน่าจะเป็นร่วมกัน (Joint Probability)

Parents(X_i) หมายถึง โหนดพ่อแม่ของ X_i สามารถหาความน่าจะเป็นที่ $X_1, X_2, \dots, X_n$ เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยนำค่าแต่ละโหนดมาคูณกัน

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | \text{Parents}(X_i))$$

ตัวอย่างเบย์เซียนเน็ตเวิร์ค

พิจารณาความน่าจะเป็น “สนามหญ้าเปียก โดยสภาพอากาศไม่มีเมฆครึ้ม”

วิธีทำ

จากสูตร

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | \text{Parents}(X_i))$$

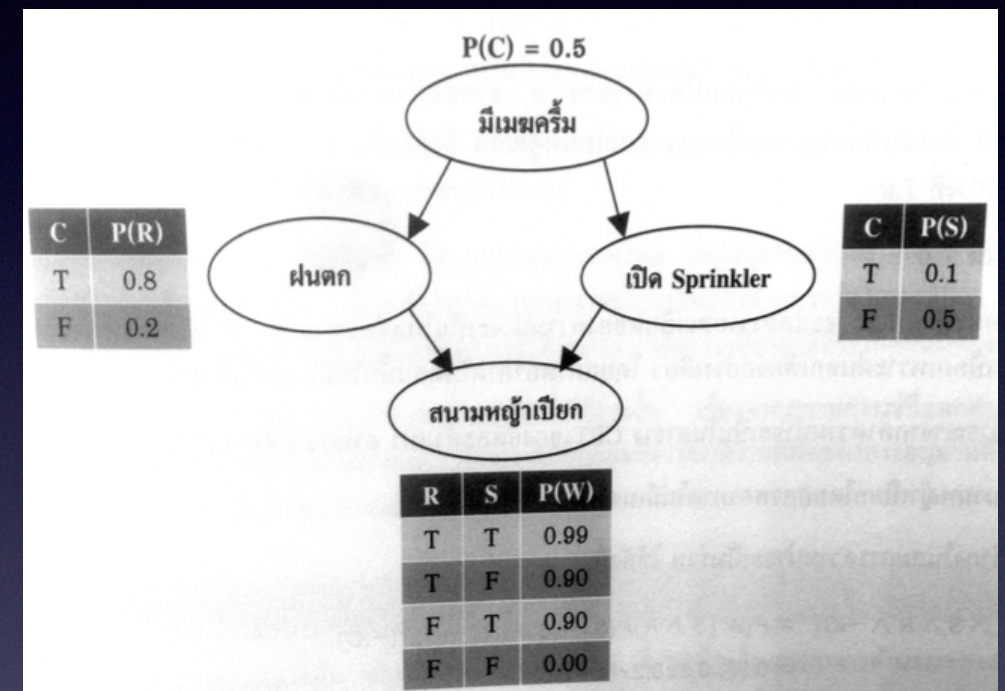
$$P(W, S, R, \sim C) = P(W|S, R) * P(S|\sim C) * P(R|\sim C) * P(\sim C)$$

$$= 0.99 * 0.5 * 0.2 * (1 - 0.5)$$

$$= 0.99 * 0.5 * 0.2 * 0.5$$

$$= ?$$

ดังนั้น ค่าความน่าจะเป็นร่วมของสนามหญ้าเปียก โดยสภาพอากาศไม่มีเมฆครึ้ม คือ ?



Summary

- ความไม่แน่นอน ความล้มเหลว สงสัย และการแก้ไขปัญหาด้วย กฎของเบย์ และแสดงความสัมพันธ์ความน่าจะเป็นด้วยโครงสร้างแบบเบย์เชียนเน็ตเวิร์ค

ต่อไป...

ระบบการเรียนรู้
(หลังสอบกลางภาค)

